

《基础物理实验》实验报告

实验名称 测量金属的杨氏模量 指导教师 王艳萍
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 12 月 2 日 实验地点 学园二 340 调课/补课 ☐ 是 成绩评定 _____

一、实验目的

- (1) 理解各种静态方法测杨氏模量及其测量微小位移方法的原理及优缺点, 了解动态法测杨氏模量的原理;
- (2) 熟悉霍尔位置传感器的特性, 完成样品的测量和对霍尔位置传感器定标, 理解传感器特定曲线对测量的意义;
- (3) 了解光杠杆法的原理和适用范围;
- (4) 学会对一些实验器材的规范调节, 比如读数望远镜、读数显微镜等;
- (5) 学习用逐差法、作图法和最小二乘法处理数据;
- (6) 学会计算各物理量的不确定度, 并用不确定度正确表达实验结果。

二、实验一：拉伸法

1、实验仪器

CCD 杨氏弹性模量测量仪(LB-YM1 型、YMC-2 型)、螺旋测微器、钢卷尺。

其主要技术指标如下: 采用分划板(刻度范围 4mm, 分度值 0.05mm, 设有限位槽, 可防止来回摆动, 采用 LED 照明)+ CCD 测量显微镜系统(放大倍率 60 倍, 内含电子刻度线, 可二维调节, 可卸下用于其他微位移测量场合)+ 彩色液晶监视器方案。

2、实验原理

物体在外力作用下都会发生形变。当形变在一定限度内, 撤走外力能恢复原状的形变称为弹性形变。反之撤走外力之后仍有剩余形变, 称为塑性形变。发生弹性形变时, 弹性模量便是反应材料形变与内应力关系的基本物理量。

设柱状物体的长度为 L , 截面积为 S , 沿长度方向受外力 F 作用后伸长(或缩短)量为 ΔL , 单位横截面积上垂直作用力 F/S 称为正应力, 物体的相对伸长 $\Delta L/L$ 称为线应变。胡克定律告诉我们: $F/S = Y \frac{\Delta L}{L}$,

其中 Y 便称为杨氏模量, 本实验中我们将以显微镜和 CCD 成像系统进行对 ΔL 的测量, 并通过砝码测量外力, 通过钢卷尺测量金属丝长度, 通过螺旋测微器测量金属丝直径, 从而将知道有公式:

$$Y = \frac{4FL}{\pi d^2 \Delta L}$$

3、实验内容

(1) 仪器调整——例如工作台调平、金属丝安装、夹头调整以及其他实验设备的连接。打开 CCD 并进行显微镜的调节, 利用磁力滑座与三维调整台在屏幕上先调出数字分划板及十字叉丝, 接着进行显微镜的对焦与对准十字叉丝(使之尽量与读数轴平行)。

(2) 测量与数据记录——测量钼丝的几何尺寸(有效长度、直径等)。随后将砝码依次放置并读取数值(等待 CCD 成像稳定后, 可能还需要重新对焦), 再依次取下并读取数值。加减砝码时, 动作要轻, 防止因增减砝码时使砝码盘产生微小振动而造成读数起伏较大。而且不要晃桌子, 以免晃动后分划板倾斜造成读数的较大误差。

(3) 实验结束后归类收纳好各种实验器材。

注意事项：

- ①需保证分划板卡在下横梁的槽内，避免其在拉直过程中旋转。
- ②轻轻加减砝码，防止使砝码盘产生微小振动而造成读数起伏较大，或者钼丝突然受力而断裂。
- ③多次测量数据并求平均，包括叉丝读数，金属丝长度和直径等，读数需等刻度值稳定后。
- ④CCD 器件不可正对太阳、激光或其他强光源。注意保护镜头，防潮、防尘、防污染。
- ⑤金属丝必须保持铅直形态。测直径时要特别谨慎，避免由于扭转、拉扯、牵挂导致细丝折弯变形。
- ⑥做完实验后归类收纳好各种实验器材。

4、数据处理及结果

实验中利用钢卷尺测得钼丝的长度 $L=668.0\text{mm}$ ，而钢卷尺的分度值 $d=1\text{mm}$ ，允差 $e=\pm 2.0\text{mm}$ 。长度测量为单次测量，利用 B 类不确定度，得到：

$$u_{B1} = \frac{d}{10} = 0.1\text{mm}, \quad u_{B2} = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{2.0}{\sqrt{3}}\text{mm}$$

因此 $u(L) \approx 1.1633\text{mm}$

钼丝长度应表示为： $L = (668 \pm 2)\text{mm}$

实验中钼丝直径 d 的测量结果如表 1 所示：

表 1：钼丝直径测量结果

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值 $\bar{d}$
d/mm	0.182	0.180	0.182	0.183	0.184	0.182	0.182

本次测量属于多次测量，测量次数 $n = 6$ ，需要同时考虑 A、B 两类不确定度。螺旋测微仪允差 $e=\pm 0.004\text{mm}$ ，

故不确定度为：

$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_i - \bar{d})^2}{6 \times (6 - 1)}}, \quad u_{B2}(d) = \frac{e}{\sqrt{3}}$$

$$u(d) = \sqrt{u_A^2(d) + u_{B2}^2(d)} = 0.0023\text{mm}$$

钼丝直径应表示为： $d = (0.182 \pm 0.003)\text{mm}$

显微镜初始示数为 $l_0=1.72\text{mm}$ ，具体实验数据详见表 2：

表 2：悬挂法实验数据

序号	砝码质量 M/g	叉丝读数/ mm			$l_i M_i / (\text{mm})g$	示数差值 $\Delta \bar{l}_i$	不确定度 $\Delta(\Delta L)$
		加载 l_i / mm	卸载 l'_i / mm	平均值 $\bar{l}_i / \text{mm}$			
1	250	1.42	1.45	1.435	358.75	-0.930	0.0184
2	500	1.18	1.17	1.175	587.50	-0.870	
3	750	0.95	0.93	0.940	705.00	-0.855	
4	1000	0.73	0.73	0.730	730.00	-0.850	
5	1250	0.50	0.51	0.505	631.25	--	
						0.8763	
6	1500	0.30	0.31	0.305	457.50	-	
7	1750	0.08	0.09	0.085	148.75	-	

8	2000	-0.12	-	-	-240	-
$\bar{M}$	1125	-	$\bar{l}$	0.6319	-	-
ΣM	9000		Σl	5.055		

示数差值均值 $\Delta L = -0.8763\text{mm}$,

因此不确定度表示: $\Delta L = (0.88 \pm 0.02)\text{mm}$

(1) 逐差法:

$\Delta M = 1\text{kg}$, $\Delta L = (0.88 \pm 0.02)\text{mm}$, $d = (0.182 \pm 0.003)\text{mm}$,

$g = 9.8\text{m/s}^2$, $L = (668 \pm 2)\text{mm}$

由公式:

$$\bar{Y} = \frac{4\Delta M g L}{\pi d^2 \Delta \bar{l}}$$

求得: $\bar{Y} = 2.8595 \times 10^{11}\text{N/m}^2$, $\Delta Y = 0.1148 \times 10^{11}\text{N/m}^2$

则: $Y = (2.9 \pm 0.2) \times 10^{11}\text{N/m}^2$

与铝丝杨氏模量的标准值 $Y_0 = 2.3 \times 10^{11}\text{N/m}^2$ 比较: 相对误差 $\eta = 26.0870\%$

(2) 最小二乘法:

$$k = \frac{\sum_{i=1}^8 (\bar{l}_i - \bar{l}) (M_i - \bar{M})}{\sum_{i=1}^8 (M_i - \bar{M})^2}$$

由公式计算得 $k = -8.7937 \times 10^{-4}\text{m/kg}$

则 $\bar{Y} = \frac{4gL}{\pi d^2 |k|} = 2.8615 \times 10^{11}\text{N/m}^2$, $Y = (2.9 \pm 0.2) \times 10^{11}\text{N/m}^2$

(3) 作图法:

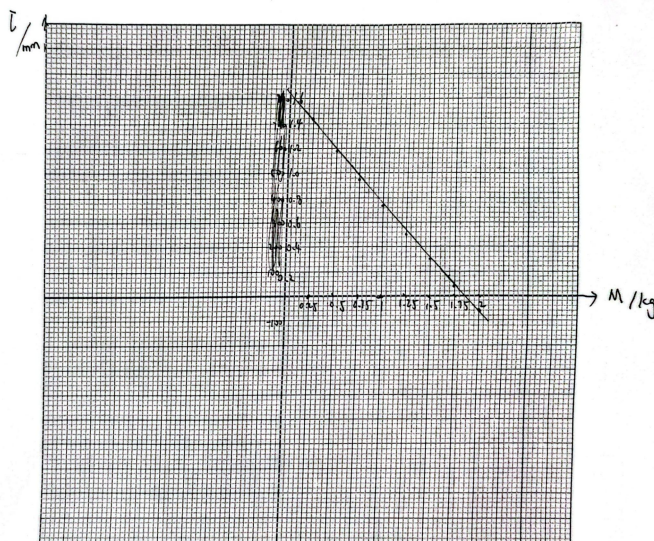


图 1: 作图法 (拉伸法测量杨氏模量)

绘制图像得到: $k = -8.8649 \times 10^{-4}\text{m/kg}$

则 $\bar{Y} = \frac{4gL}{\pi d^2 |k|} = 2.8385 \times 10^{11}\text{N/m}^2$, $Y = (2.8 \pm 0.2) \times 10^{11}\text{N/m}^2$

综合三种方法, 结果差距不大。

三、实验二：霍尔法

1、实验仪器

杭州大华 DHY-1A 霍尔位置传感器法杨氏模量测定仪：包括底座固定箱、读数显微镜、SS495A 型集成霍尔位置传感器（灵敏度大于 250mV/mm，线性范围为 0 - 2mm）、测试仪、磁体、支架、加力机构等。样品为黄铜条、铸铁条。测试仪由霍尔电压测量系统和电子称加力系统构成，霍尔电压测试分为两个量程，带调零功能；电子称加力系统测量范围 0-199.9g，连续可调，三位半数显。

读数显微镜的技术指标：型号 JC-10 型，目镜放大率 10 倍，目镜测微鼓轮最小分度值为 0.01 mm，物镜放大率为 2 倍，测量范围为 0 - 6 mm，实际读书最小分辨率为 0.005 mm；霍尔电压表的技术指标：量程 0 - 199.9 mV，分辨率为 0.1 mV

2、实验原理

霍尔元件在保持电流 I 不变的情况下，在一个均匀梯度的磁场下运动时，输出的霍尔电势差的变化量为：

$$\Delta U_H = K \cdot I \cdot \frac{dB}{dZ} \Delta Z$$

其中上式的 ΔZ 是位移量，因此霍尔电势差和位移量之间存在一一对应的关系，在当位移量不太大的时候，该一一对应的关系具有良好的线性。

如下图所示，设金属片在刀口间的长度为 d ，金属片的厚度为 a ，宽度为 b

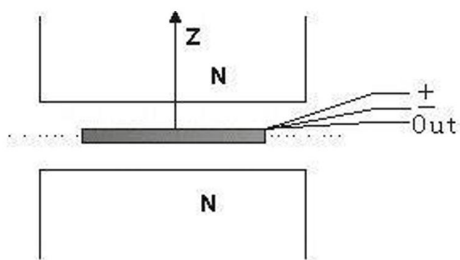


图 2:霍尔法示意图

若磁铁间隙内中心截面处的磁感应强度为零，霍尔元件处于该处时，输出的霍尔电势差应该为零。当霍尔元件偏离中心沿 Z 轴发生位移时，由于磁感应强度不再为零，霍尔元件也就产生相应的电势差输出，其大小可以用数字电压表测量。由此可以将霍尔电势差为零时元件所处的位置作为位移参考零点。

在横梁弯曲的情况下，杨氏模量 E 可以用下式表示：

$$E = \frac{d^3 \cdot Mg}{4a^3 \cdot b \cdot \Delta Z}$$

其中 d 为两刀口间的距离， M 为所加拉力对应的质量， a 为梁的厚度， b 为梁的宽度， ΔZ 为梁中心由于外力作用而下降的距离， g 为重力加速度。

3、实验内容

(1) 调平——首先用水平泡观察平台是否处于水平位置，若偏离时调节下方水平调节机脚。

(2) 实验装置的调整——大致安装好实验仪器的相对位置，通过磁体调节结构上下移动磁铁使集成霍尔位置传感器探测元件处于磁铁中间的位置（此处磁场可视为均匀）。调节好后固定，最后在拉力绳不受力的情况下将电子称传感器加力系统进行调零。

(3) 调节读数显微镜——轻微转动或调整使眼睛观察到清晰的十字线及分划板刻度线和数字。然后移动读数显微镜前后距离，直到清晰看到铜刀口上的黑色基线。使用适当的力锁紧加力旋钮旁边的锁紧螺钉，转动读数显微镜读数鼓轮使铜刀口上的基线与读数显微镜内十字刻度线吻合。

(4) 读取数据——通过加力调节旋钮逐次增加拉力（每次增加 10g），相应从读数显微镜上读出梁的弯曲位移 ΔZ_i 及霍尔数字电压表相应的读数 U_i (单位 mV) . 以便计算杨氏模量和对霍尔位置传感器进行定标.

(5) 测量几何尺寸——实验完毕松开加力旋钮旁边的锁紧螺钉，松开加力旋钮，取下样品. 接着多次测量并记录试样在两刀口间的长度 d 、不同位置黄铜宽度 b 以及黄铜厚度 a .

(6) 整理实验桌面——关闭电源，整理实验桌面，实验器材放置于实验初始位置

(7) 用霍尔位置传感器测量可锻铸铁的杨氏模量。

4、数据处理及结果

表 3：黄铜样品几何尺寸测量数据

测量次数	1	2	3	4	5	6	均值	允差 e/mm
长度 d/mm	229.0	228.8	228.3	228.9	228.7	228.6	228.72	0.12
宽度 b/mm	22.50	22.82	22.70	22.62	22.68	22.78	22.683	0.02
厚度 a/mm	0.998	1.002	0.997	0.999	0.998	1.000	0.9990	0.004

因此黄铜样品的几何尺寸为：

$$d = (228.7 \pm 0.3)mm, b = (22.68 \pm 0.10)mm, a = (0.999 \pm 0.005)mm,$$

表 4：黄铜样品霍尔测量数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	均值
M/g	10	20	30	40	50	60	70	80	45.0
Z/mm	0.382	0.628	0.757	0.864	0.998	1.112	1.273	1.405	0.927
U/mV	27	77	102	124	149	175	200	226	135.0
ΔZ_i	0.616	0.484	0.516	0.541					0.5393
ΔU_i	122	98	98	102					105.0
U_i^2	729	5929	10404	15376	22201	30625	40000	51076	22042.5
Z_i^2	0.146	0.394	0.573	0.746	0.996	1.237	1.621	1.974	0.9609
$Z_i U_i$	10.314	48.356	77.214	107.136	148.702	194.600	254.600	317.530	144.8065

逐差法属于多次测量， $n = 4$ ，显微镜读数允差 $e = \pm 0.002 \text{ mm}$ ，于是：

$$\Delta Z = (0.54 \pm 0.03)mm, \Delta M = 40g$$

表 5：铸铁样品几何尺寸测量数据

测量次数	1	2	3	4	5	6	均值	允差 e/mm
长度 d/mm	229.0	228.8	228.3	228.9	228.7	228.6	228.72	0.12
宽度 b/mm	22.44	23.02	22.78	22.92	22.76	22.70	22.770	0.02
厚度 a/mm	0.975	0.979	0.980	0.975	0.981	0.983	0.9788	0.004

因此铸铁样品的几何尺寸为：

$$d = (228.7 \pm 0.3)mm, b = (22.77 \pm 0.16)mm, a = (0.979 \pm 0.006)mm,$$

表 6：铸铁样品霍尔测量数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	均值
M/g	10	20	30	40	50	60	70	80	45.0
Z/mm	0.502	0.577	0.636	0.695	0.774	0.846	0.940	1.002	0.7465
U/mV	12	26	39	53	67	80	93	107	59.6
ΔZ_i	0.272	0.269	0.304	0.307					0.2880
ΔU_i	55	54	54	54					54.25
U_i^2	144	676	1521	2809	4489	6400	8649	11449	4517
Z_i^2	0.252	0.333	0.404	0.483	0.599	0.716	0.884	1.004	0.5844
$Z_i U_i$	6.024	15.002	24.804	36.835	51.858	67.68	87.42	107.214	49.605

逐差法属于多次测量， $n = 4$ ，显微镜读数允差 $e = \pm 0.002 \text{ mm}$ ，于是：

$$\Delta Z = (0.29 \pm 0.02) \text{ mm}, \Delta M = 40 \text{ g}$$

结果：

黄铜 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ， $d = (228.7 \pm 0.3) \text{ mm}$ ， $b = (22.68 \pm 0.10) \text{ mm}$ ，

$$a = (0.999 \pm 0.005) \text{ mm}, \Delta Z = (0.54 \pm 0.03) \text{ mm}, \Delta M = 40 \text{ g}$$

$$\bar{Y} = \frac{d^3 g \Delta M}{4 a^3 b \Delta Z} = 9.6004 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$$

$$Y = (9.6 \pm 1.1) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

由黄铜材料特性标准数据 $Y_0 = 10.55 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ 比较：相对误差 $\eta = 9.0009\%$

铸铁 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ， $d = (228.7 \pm 0.3) \text{ mm}$ ， $b = (22.77 \pm 0.16) \text{ mm}$ ，

$$a = (0.979 \pm 0.006) \text{ mm}, \Delta Z = (0.29 \pm 0.02) \text{ mm}, \Delta M = 40 \text{ g}$$

$$\bar{Y} = \frac{d^3 g \Delta M}{4 a^3 b \Delta Z} = 18.9198 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$$

$$Y = (18.9198 \pm 2.7) \times 10^{10} \text{ N/m}^2$$

由铸铁材料特性标准数据 $Y_0 = 18.15 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ 比较：相对误差 $\eta = 4.2413\%$

用最小二乘法对霍尔位置传感器定标：

$$k = \frac{\sum_{i=1}^8 (U_i - \bar{U}) (Z_i - \bar{Z})}{\sum_{i=1}^8 (Z_i - \bar{Z})^2}$$

黄铜数据： $k = 194.466 \text{ mV/mm}$

铸铁数据： $k = 188.032 \text{ mV/mm}$

四、实验三：动态法

1、实验仪器

DHY-2A 型动态杨氏模量测试台、DH0803 振动力学通用信号源，通用示波器、测试棒（铜、不锈钢）、悬线、专用连接导线、天平、游标卡尺、螺旋测微计等。

2、实验原理

对于直径为 d ，长为 L ，质量为 m 的圆形棒，可知在基频下共振时，其杨氏模量：

$$Y = 1.6067 \cdot \frac{L^3 m f_1^2}{d^4}$$

测试棒在作基频振动时存在两个节点，它们的位置距离端面 $0.224L$ （距离另一端面为 $0.776L$ ）处，理论上，悬挂点应取在节点处测试棒难于被激振和拾振，为此可在节点两旁选不同点对称悬挂，用外推法找出节点处的共振频率。

3、实验内容

(1) 正确连接装置。

(2) 测量共振频率：待测试棒稳定后，调节信号源发出信号的频率和幅度（先粗调再微调，可按照位数从高到低开始调节），寻找测试棒的共振频率：表示为示波器上正弦波幅度最大值（实际过程中变化可能有延迟，需要等待波形稳定后进行判断），并进行数据的记录，重复上述操作。

(3) 实验结束后归纳并整理好实验台面。

4、注意事项

- (1) 本实验中只能测出的共振频率。但由于二者相差很小，故固有频率可用共振频率代替。
- (2) 安装测试棒时，应先移动支架到既定位置，再悬挂，需保证横向水平，悬线与测试棒轴向垂直。
- (3) 在示波器显示出现共振现象之后，需十分缓慢地微调频率调节细调旋钮，使波形振幅达到极大值。
- (4) 因为设备尺寸原因，部分设备在 0.0365L、0.9635L 处悬线不能竖直，此时该点要丢弃不测。
- (5) 每次测量时都用这种方法判别其是否为基频：沿测试棒长度的方向轻触棒的不同部位，观察示波器，在波节处波幅不变化，而在波腹处，波幅会变小，并发现测试棒上有两个波节。

5、数据处理及结果

黄铜棒的共振测量数据详见表 7，质量和几何测量参数如下所示：

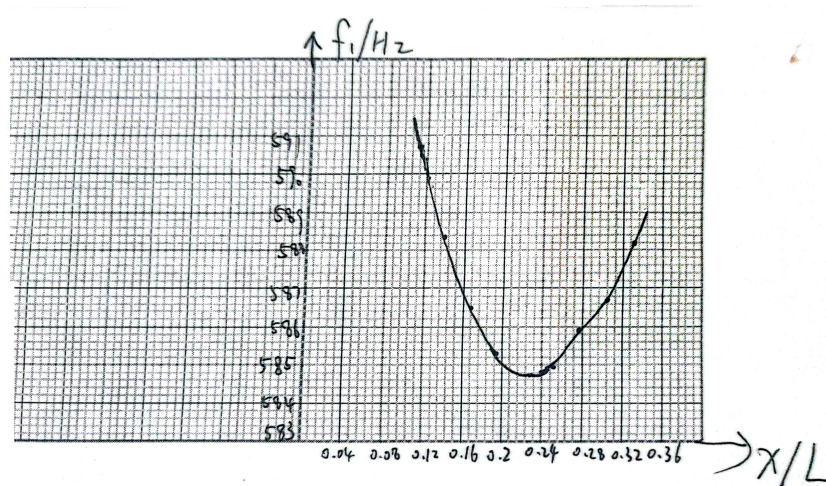
$$L = (179.8 \pm 0.2)mm, d = (5.900 \pm 0.003)mm, m = (42.15 \pm 0.01)g$$

表 7: 动态法测量数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
悬挂点位置 x/mm	20	25	30	35	45	50	55	60
X/L	0.111	0.139	0.167	0.195	0.25	0.278	0.306	0.334
共振频率 f1/Hz	590.762	588.371	586.512	585.312	584.932	585.922	586.772	588.152

外延测量法：

图 2: 外延法绘图



取图像最小值得基频共振频率 $f_1 = 584.73Hz$

代入公式计算得到： $Y = (18.9198 \pm 2.7) \times 10^{11} N/m^2$

五、思考题

1、拉伸法

1.1 杨氏模量测量数据 N 若不用逐差法而用作图法，如何处理？

以砝码总质量 M (g) 为横坐标, 变化的长度 ΔL (mm) 为纵坐标, 在坐标轴上作出所测得的数据。丢弃极端数据后, 用直线尽可能逼近各离散点, 使得尽量多的点落在直线上, 不在直线上的点也均匀分布在直线两侧。然后算出直线的斜率 k , 即可换算得到杨氏模量 Y 。

1.2 两根材料相同但粗细不同的金属丝, 它们的杨氏模量相同吗? 为什么?

它们杨氏模量是相同的。杨氏模量是材料的固有性质, 它体现材料抗应变的能力, 其大小只由材料的性质决定, 与材料的几何参数无关。

1.3 本实验使用了哪些测量长度的量具? 选择它们的依据是什么? 它们的仪器误差各是多少?

下面列出了本实验所使用到的长度量具, 以及它们的测量误差:

名称	量程	分度值	允差
钢直尺	300 mm	1 mm	± 0.12 mm
钢卷尺	3 m	1 mm	± 2.0 mm
游标卡尺	125 mm	0.02 mm	± 0.02 mm
螺旋测微仪	25 mm	0.01 mm	± 0.004 mm
拉伸法电子刻度线	4 mm	0.05 mm	± 0.005 mm
弯曲法电子刻度线	6 mm	0.01 mm	± 0.002 mm

同时考虑了量程、精度 (包括不确定度) 和方便程度, 所以选择上述仪器。

1.4 在 CCD 法测定金属丝杨氏模量实验中, 为什么起始时要加一定数量的底码?

未加砝码的情形下, 金属丝不一定伸直, 可能会有轻微弯折。若忽略了这部分弯折带来的影响, 加力后弯折部分被拉直, 产生不是由铅丝本身伸缩导致的伸长, 增大了实验误差。因此, 在开始实验之前, 需要加适量的砝码, 将铅丝尽可能拉直, 以保证测量的准确性。

1.5 加砝码后标示横线在屏幕上可能上下颤动不停, 不能够完全稳定时, 如何判定正确读数?

待其稳定后读数即可。如等待较长时间仍不稳定, 可以用手轻轻控制, 使其稳定下来, 再行读数。

1.6 金属丝存在折弯使测量结果如何变化?

杨氏模量的测定结果偏小。金属折弯会导致测得的劲度系数发生变化, 导致测得的整体劲度系数变小, 从而使 ΔL 偏大。由公式可知, 最后测量结果将偏小。

1.7 用螺旋测微器或游标卡尺测量时, 若初状态都不在零位, 需要减去初值, 对测量值的误差有何影响?

这样相当于对数值测量两次后相减, 会增大数据的不确定度。

2、霍尔法 (弯曲法)

2.1 弯曲法测杨氏模量实验, 主要测量误差有哪些? 请估算各因素的不确定度。

可能的误差来源有:

- (1) 测量样品几何尺寸带来的误差: 包括长度 L 、宽度 b 和厚度 a ;
- (2) 仪器拉力 (质量) 示数不稳定: 可能未等待示数稳定就行读数, 此时的读数便不是准确值;
- (3) 显微镜读数时的误差: 显微镜内十字比样品上的刻线要细, 读数时可能会有一定的视觉误差;

在数据处理一节中, 我们已经对这些因素的不确定度进行了计算, 这里不再列出。

2.2 用霍尔位置传感器法测位移有什么优点?

霍尔位置传感器法测位移的优点包括:

- (1) 高灵敏度: 霍尔传感器对磁场变化非常敏感, 可以检测到微小的位移变化。
- (2) 非接触测量: 霍尔传感器可以实现非接触测量, 避免了机械磨损和摩擦带来的误差。
- (3) 高精度: 在适当的磁场和电流条件下, 霍尔传感器可以提供高精度的位移测量。

特别地，与拉伸法中的测量方法相比，霍尔法只需搭建好仪器后调节旋钮，即可改变力的大小，不需手动添加砝码，操作更简便。并且数据以电子方式直接显示在屏幕上，便于记录和处理，也减小了人为读数带来的误差。

3、动态悬挂法

3.1 外延测量法有什么特点？使用时应注意什么问题？

外推法是基于已有数据，选择合适、合理而科学的拟合函数进行拟合，以对不便测量或根本无法测量的数据进行拟合或预测的方法。特别是在理论与实际符合得很好的数据中，外推法（拟合法）具有非常高的准确性和说服力。

使用外推法需要注意以下几点：

- (1) 丢弃异常值：在拟合之前，应先对数据进行处理，丢弃异常值，保留合理的数据。
- (2) 若数据分布不均匀，数据间误差较大，外推法的精度将大大降低。因为外推法结果的可靠性直接受已测数据精度影响。
- (3) 选择合适的拟合函数：拟合函数的选择应基于数据背后的物理原理，符合实际情况，能够较好地拟合已有数据。

3.2 物体的固有频率和共振频率有什么不同？它们之间有何关系？

固有频率 f_0 是由材料本身的性质决定的，而共振频率 f_1 与具体的实验条件有关，不同的实验条件下，共振频率也常常不相同。两者的关系为：

$$f_0 = f_1 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}$$

六、实验总结

在完成杨氏模量测定实验后，我对于材料在弹性限度内的力学行为有了从抽象公式到具体感知的深刻认识。这次实验的核心，与其说是为了得到一个精确的模量数值，不如说是一次对严谨二字的全程实践。从调节系统的繁琐过程开始，我体会到测量装置的微小偏斜都会在望远镜尺上被放大成显著的读数变化，这让我直观理解了放大法对于精密测量的意义，也明白了实验前的细致调节是何等重要。

这次实验让我领悟到，杨氏模量并不仅仅是教科书上的一个物理常数，它是材料抵抗弹性形变能力的量化体现。整个测量过程，本质上是在与各种可能的干扰“博弈”，力求在现有条件下无限接近那个理想真值。它教会我的，不仅仅是一个实验方法，更是一种科学态度：对待精密测量必须怀有耐心与敬畏，任何一个操作环节的疏忽，都会在最终结果中被忠实反映。这对我今后从事任何需要定量分析的工作，都是一次极为宝贵的基础训练。

基础物理实验原始数据记录

实验名称 测量金属的杨氏模量 地点 学二 340

学生姓名 印明 学号 202408009929023 分班分组座号 02-08-8 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2025 年 12 月 2 日 成绩评定 教师签字 王艳萍

不同组次要求可能不同, 所在组次的具体实验内容要求请听当堂教师要求。

一. 拉伸法

设备型号:

(1) 铅丝长度 $L = 668.0$ mm, 卷尺仪器误差 $e = \pm 2.0$ mm

(2) 铅丝直径

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值 $\bar{d}$
d/mm	0.182	0.180	0.182	0.183	0.184	0.182	

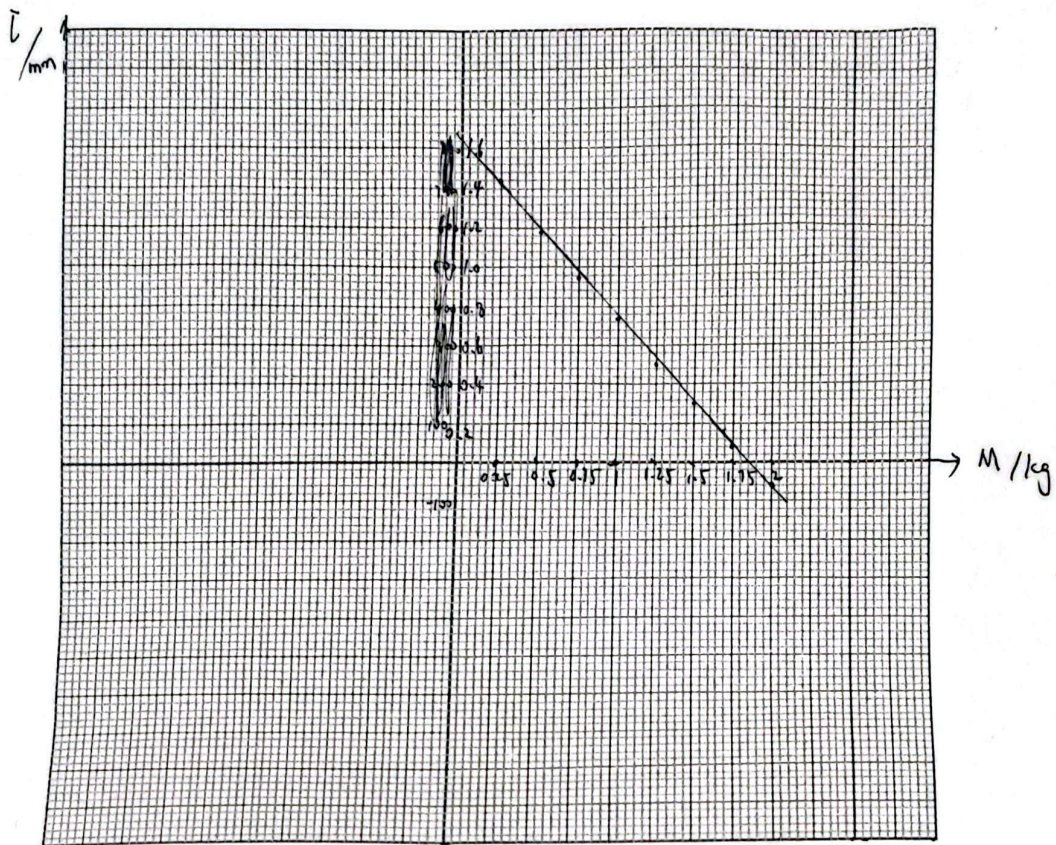
(3) 监视器示数

初始示数 $l_0 = 1.72$ mm, 千分尺仪器误差 $e = \pm 0.004$ mm

序号 i	砝码质量 M/g	叉丝读数/mm			$l_i M_i$ /(mm · g)	示数差值 $\Delta \bar{l}_i = \bar{l}_{i+4} - \bar{l}_i$	不确定度 $\Delta(\Delta l)$
		加载 l_i /mm	卸载 l'_i /mm	平均值 $\bar{l}_i$ /mm			
1	250	1.42	1.45				
2	500	1.18	1.17				
3	750	0.95	0.93				
4	1000	0.73	0.73				
5	1250	0.50	0.51				
6	1500	0.30	0.31				
7	1750	0.08	0.09				
8	2000	-0.12					
$\bar{M}$			$\bar{l}$				
ΣM			$\Sigma \bar{l}$				

(4) 作图法处理数据

(请注意绘图纸大小。注意图表要素齐全)



二. 霍尔法

设备型号:

(一) 样品: ☒ 黄铜口铸铁

(1) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d/mm	229.0	228.8	228.3	228.9	228.7	228.6	
宽度 b/mm	22.5	22.8	22.7	22.6	22.7	22.8	
厚度 a/mm	0.998	1.002	0.997	0.999	0.998	1.000	

(2) 读数显微镜示数

显微镜初始读数 $Z_0 = 0.303$ mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i / g	10	20	30	40	50	60	70	80	
Z_i / mm	0.382	0.628	0.757	0.864	0.998	1.112	1.273	1.405	
U_i / mV	77	102	124	149	175	200	226		

27

$\Delta Z_i / \text{mm}$									
$\Delta U_i / \text{mV}$									
U_i^2 / mV^2									
Z_i^2 / mm^2									
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$									

(二) 样品: ☐ 黄铜 ☒ 铸铁

(3) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d/mm	229.0	228.8	228.3	228.9	228.7	228.6	
宽度 b/mm	22.4	23.0	22.8	22.9	22.8	22.7	
厚度 a/mm	0.975	0.979	0.980	0.975	0.981	0.983	

(4) 读数显微镜示数

显微镜初始读数 $Z_0 =$ 0.449 mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i / g	10	20	30	40	50	60	70	80	
Z_i / mm	0.502	0.577	0.636	0.695	0.774	0.846	0.940	1.002	
U_i / mV	12	26	39	53	67	80	93	107	
$\Delta Z_i / \text{mm}$									
$\Delta U_i / \text{mV}$									
U_i^2 / mV^2									
Z_i^2 / mm^2									
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$									

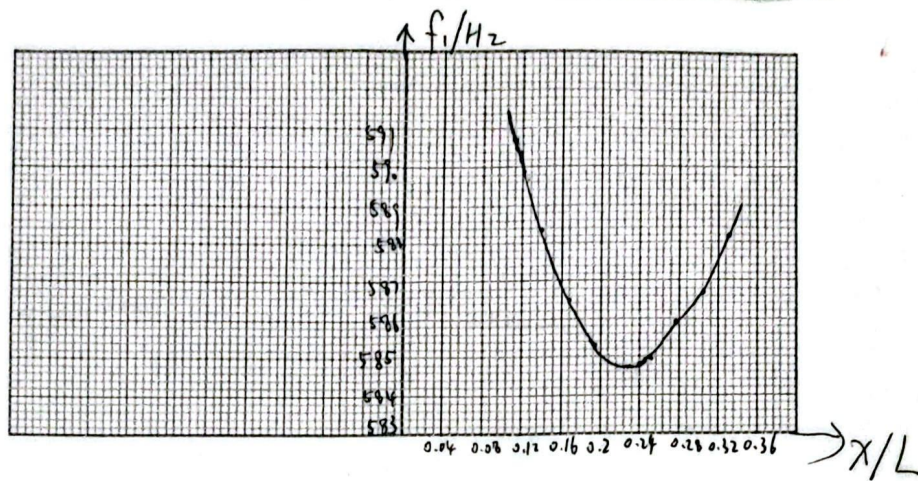
三. 动态法

设备型号:

样品: 铜; 长度 $L =$ 179.80 mm; 直径 $d =$ 5.900 mm; 样品质量 $m =$ 42.15 g

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
悬挂点位置 $x (\text{mm})$	20	25	30	35	45	50	55	60
x/L								
共振频率 $f_i (\text{Hz})$	590.762		586.517	585.312	584.932	585.922	586.712	588.152

588.371



基频共振频率 $f_1 =$ Hz

$Y =$

四. 光杠杆法的装置读数

设备型号:

数据记录表:

序号	拉力 (kg)	微分头示数 (mm)	读数 (mm)	计算的伸长量 (mm)
1				
2				
3				

注: 拉力和微分头示数只填 1 列 (部分装置使用微分头替代砝码拉伸产生位移)。

一、杨氏模量:

由虎克定律: 设柱状试样长度为 L , 截面积为 S , 沿长度方向受外力 F 作用
 台伸长(试样伸长)为 ΔL , 则: $\frac{F}{S} = Y \frac{\Delta L}{L}$
 其中, Y 称为杨氏弹性模量, $\frac{F}{S}$ 为正应力, $\frac{\Delta L}{L}$ 为线应变.

二、拉伸法测 Y :

- ① 测金属丝长度 L (钢卷尺)
- ② 测直径 d (千分尺)
- ③ 测 ΔL : 每次改变 F (增加一个 $M=200g$ 的砝码), 记录对应的 ΔL 的值

$$\text{由于 } S = \frac{\pi d^2}{4}, \therefore Y = \frac{4MgL}{\pi d^2 \Delta L}$$

其中, 该实验采用逐差法, 因此每次的 $\Delta L = L_{i+4} - L_i$ 对应 $4M$ 的改变量

④ 最小二乘估计、作图:

$$\text{由于 } M = \frac{\pi d^2 Y}{4g L} \Delta L, \text{ 即 } M \text{ 与 } \Delta L \text{ 成正比}$$

$$\text{拟合得直线斜率 } k, \text{ 则: } Y = \frac{4g L}{\pi d^2 k}$$

注意事项: 金属丝必须保持铅垂形态!

三、弯曲法测 Y . (霍尔传感器)

- ① 霍尔元件: $U_H = K I B$, 其中 K 为元件的霍尔灵敏度.
- ② 若磁场有均匀梯度,
 则 $\Delta U_H = K I \frac{dB}{dz} \cdot \Delta z$, Δz 为顺梯度的位移量

③ 用磁敏对 (两块相同) 实现 B 的均匀梯度,

当 $B=0$ 时, $U_H=0$, 将此处记为位置参考零点.

④ 在横梁弯曲下, 杨氏模量 $E = \frac{d^3 M y}{40 b \Delta z}$, 其中 d 为两刀口间距, M 为

所加拉力对应力矩, a 为梁的厚度, b 为梁宽度.

⑤ 同样改变 M , 记录 M 与 Δz 的关系,
 通过求均值或最小二乘法得到 E .⑥ 用作图法将对应霍尔位置传感器定标, 求出 ΔU_H 与 Δz 的关系.三、动态悬挂法测 Y .

注: 此实验用共振频率代替固有频率.

① 测悬棒长度 L , 直径 d , 质量 m .② 测量共振频率: (共振频率 f_1).

$$\text{由 } Y = 1.6067 \frac{L^3 m f_1^3}{d^4} \text{ 可计算杨氏模量}$$

③ 由于悬线对测试棒的阻尼, f_1 测量值与悬挂点位置有关.

若需得 f_1 , 需将悬线挂于 0.224L 与 0.776L 节点处,

由于该节点难游动, 采用外延测量法.

测量与组是挂点, 经图台外延得到所要的点的 f_1